DOCUMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

CRM, estoque e financeiro

Modelo relacional para MySQL • Versão 1.2 • 08 de novembro de 2026

Este documento apresenta a estrutura de dados de um sistema destinado a empresas que precisam organizar usuários, clientes, fornecedores, produtos, operações comerciais e registros financeiros. Descreve a finalidade dos dados, seus relacionamentos e o alcance das regras para apoiar a avaliação do modelo.

Atualização desta versão

Produtos utilizam id_produto como chave primária, com SKU único por empresa e vínculo com categoria da mesma empresa. Operações e títulos financeiros podem ser registrados sem parceiro. Títulos financeiros passam a identificar diretamente a empresa proprietária por id_empresa.

Abrangência

Área	Tabelas
Organização e acesso	empresas, cargos, usuarios
Relacionamento comercial	parceiros, interacoes
Catálogo e estoque	categorias, produtos
Compras e vendas	operacoes, operacao_itens
Financeiro e caixa	titulos_financeiros, baixas_financeiras, caixas, operacoes_caixa

Base e alcance da documentação

Esta revisão descreve o schema de criação atualizado. Permanecem 13 tabelas. O documento contempla as alterações na identificação dos produtos, nas operações e nos títulos financeiros.

As restrições descritas como presentes no schema são declarações do SQL. A documentação não comprova a implantação, o desempenho, a segurança ou o funcionamento de um banco instalado. Regras dependentes da aplicação são identificadas ao longo do documento.

Este arquivo descreve o schema de criação, não uma migração de banco existente.

01 • Como interpretar o modelo

Identificação e relacionamentos

Termo	Significado
PK	Chave primária. Identifica um registro e não admite repetição nem valor nulo.
FK	Chave estrangeira. Exige que o registro referenciado exista.
PK composta	Identificação formada por mais de um campo. Em operacao_itens, combina id_operacao e id_produto.
UNIQUE composto	Impede repetir uma combinação de campos. Cada campo pode se repetir isoladamente, salvo outra restrição própria.
FK composta	Verifica um conjunto de campos na mesma linha referenciada. No catálogo, vincula categoria e empresa em conjunto.
CHECK	Valida uma condição sobre os valores do registro, como quantidade maior que zero.
Obrigatório / opcional	NOT NULL impede ausência de valor. NULL representa ausência; não é o mesmo que texto vazio.
1:N / N:M	Um registro pode ter vários dependentes. Uma relação N:M usa uma tabela de associação, como operacao_itens.

Tipos e identificação

INT representa números inteiros; VARCHAR, texto de tamanho limitado; TEXT, texto descritivo; DECIMAL, números decimais exatos; DATE, data; DATETIME, data e horário. Valores monetários usam DECIMAL(12,2). Documentos, CEP e telefones são textos, preservando zeros iniciais.

Os IDs que formam a PK individual de uma tabela são gerados automaticamente, inclusive id_produto. FKs e os componentes da PK de operacao_itens reutilizam IDs existentes. O SKU é um código textual obrigatório e não tem geração automática definida.

Configuração e premissas

O schema utiliza InnoDB, suporte a transações e MySQL 8.0.16 ou superior para aplicação dos CHECKs. Os textos usam utf8mb4 e a comparação utf8mb4_0900_ai_ci, que desconsidera diferenças de maiúsculas, minúsculas e acentos; isso afeta também a unicidade do SKU, dos e-mails e dos nomes.

Cada usuário pertence a uma empresa e a um cargo global. Produtos pertencem diretamente a uma empresa e usam uma categoria dessa mesma empresa. Quantidades são inteiras; toda baixa está vinculada a uma sessão de caixa. O controle de acesso continua sendo responsabilidade da aplicação.

02 • Empresas e cargos

empresas

Identifica as organizações que utilizam o sistema e às quais pertencem os cadastros e registros comerciais.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_empresa	INT • PK	Identificador da organização no sistema.
razao_social	VARCHAR(150) • obrigatório	Nome empresarial cadastrado.
cnpj	VARCHAR(14) • obrigatório	CNPJ da empresa, sem pontuação; único em toda a tabela.
criado_em	DATETIME • obrigatório	Data e horário do cadastro; preenchidos automaticamente quando omitidos.
cep	VARCHAR(8) • opcional	Código postal sem pontuação.
inscricao	VARCHAR(30) • opcional	Inscrição cadastral adicional; sua natureza deve ser definida pelo sistema.
telefone_empresa	VARCHAR(20) • opcional	Telefone de contato da organização.

O CNPJ é único globalmente. criado_em recebe a data e o horário atuais quando omitido na inclusão. A normalização e a validação de CNPJ, CEP e telefone devem ocorrer na aplicação.

cargos

Classifica os usuários conforme sua função de acesso, como dono e funcionário.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_cargo	INT • PK	Identificador do cargo.
cargo	VARCHAR(50) • obrigatório	Nome único da função de acesso, como dono ou funcionário.

Os cargos são compartilhados pelo sistema: a tabela não possui id_empresa. Seus nomes são únicos por restrição do schema. O modelo não contém tabelas de permissões; as ações de cada cargo devem ser definidas e aplicadas pelo backend.

03 • Usuários e acesso

usuarios

Armazena as contas autorizadas a acessar o sistema. Clientes e fornecedores não recebem uma conta de usuário apenas por manterem relação comercial com a empresa.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_usuario	INT • PK	Identificador da conta.
id_empresa	INT • FK • obrigatório	Empresa à qual a conta está vinculada.
id_cargo	INT • FK • obrigatório	Cargo que orienta as autorizações da conta.
nome	VARCHAR(150) • obrigatório	Nome do usuário.
email	VARCHAR(254) • obrigatório	Contato e possível identificação de acesso; único em toda a tabela.
telefone	VARCHAR(20) • opcional	Telefone de contato; pode ser compartilhado entre contas.
hash_senha	VARCHAR(255) • obrigatório	Hash da senha; não armazena a senha em texto legível.
admin_sistema	BOOLEAN • obrigatório	Indica administração da plataforma. Valor inicial: falso.

Regras de acesso

admin_sistema aceita apenas falso ou verdadeiro e inicia como falso. Sua alteração deve ocorrer por fluxo administrativo autorizado. Ser dono de uma empresa não implica administrar toda a plataforma.

O e-mail é único globalmente: não é possível criar duas contas com o mesmo e-mail, mesmo em empresas diferentes. Uma conta participa de apenas uma empresa nesta versão. Telefones e hashes de senha não possuem unicidade.

Autenticação, recuperação de senha, controle de sessão e autorização são responsabilidades da aplicação. O backend deve obter a empresa a partir da identidade autenticada e validar esse contexto nas consultas e gravações. A presença dos campos não comprova a implementação desses recursos.

04 • Parceiros e interações

parceiros

Mantém os cadastros de clientes e fornecedores de cada empresa.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_parceiro	INT • PK	Identificador do cadastro comercial.
id_empresa	INT • FK • obrigatório	Empresa responsável pelo cadastro.
nome	VARCHAR(150) • obrigatório	Nome da pessoa ou organização.
documento	VARCHAR(14) • opcional	CPF ou CNPJ sem pontuação; único por empresa quando informado.
email	VARCHAR(254) • opcional	Contato eletrônico; único por empresa quando informado.
cep	VARCHAR(8) • opcional	Código postal sem pontuação.
e_cliente	BOOLEAN • obrigatório	Indica relacionamento como cliente. Valor inicial: falso.
e_fornecedor	BOOLEAN • obrigatório	Indica relacionamento como fornecedor. Valor inicial: falso.
observacao	TEXT • opcional	Informações complementares do cadastro.

São únicas, separadamente, as combinações empresa + e-mail e empresa + documento. Ausências são NULL. Os CHECKs rejeitam texto vazio ou apenas espaços comuns nesses dois campos; não validam formato ou dígitos verificadores. Pelo menos um dos indicadores de cliente/fornecedor deve ser verdadeiro; ambos podem ser verdadeiros.

interacoes

Registra contatos realizados com parceiros e o usuário responsável por cada registro.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
interacao_id	INT • PK	Identificador da interação.
id_parceiro	INT • FK • obrigatório	Parceiro contatado.
id_usuario	INT • FK • obrigatório	Usuário responsável pelo registro.
ocorrencia	DATE • obrigatório	Data do contato; não inclui horário.
canal	VARCHAR(30) • obrigatório	Meio utilizado, como telefone ou e-mail.
descricao	TEXT • obrigatório	Conteúdo ou resultado relevante do contato.

A aplicação deve garantir que o parceiro e o usuário da interação pertençam à mesma empresa. As duas FKs simples, sozinhas, verificam apenas a existência dos registros.

05 • Categorias e produtos

categorias

Organiza o catálogo de produtos de cada empresa.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_categoria	INT • PK	Identificador da categoria.
id_empresa	INT • FK • obrigatório	Empresa proprietária da categoria.
nome	VARCHAR(100) • obrigatório	Nome da categoria; único dentro da empresa.

Há duas unicidades compostas: empresa + nome e categoria + empresa. A segunda serve de referência à FK composta de produtos; não limita uma empresa a uma única categoria.

produtos

Identifica cada produto, sua empresa, o preço de referência e a quantidade atual em estoque.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_produto	INT • PK	Identificador numérico do produto; substitui o SKU como chave primária.
id_empresa	INT • FK • obrigatório	Empresa proprietária; também participa do vínculo composto com a categoria.
sku	VARCHAR(64) • obrigatório	Código definido para o produto; único dentro da empresa.
id_categoria	INT • FK • obrigatório	Categoria do produto; deve pertencer à mesma empresa.
nome	VARCHAR(150) • obrigatório	Nome do produto.
descricao	VARCHAR(500) • opcional	Detalhamento do produto.
unidade_estoque	INT • obrigatório	Quantidade inteira disponível, não negativa. Valor inicial: zero.
preco	DECIMAL(12,2) • obrigatório	Preço de referência atual do produto; não negativo.

A chave primária é id_produto. A combinação id_empresa + sku é única. O vínculo composto id_categoria + id_empresa exige que a categoria informada pertença à empresa do produto. O campo id_empresa também referencia empresas diretamente.

06 • SKU e integridade do catálogo

Código de produto por empresa

O identificador id_produto é exclusivo em toda a tabela e é usado pelos itens de compra ou venda. O SKU é o código do produto dentro da empresa. Duas empresas podem adotar o mesmo SKU, mantendo cadastros, preços e quantidades independentes.

id_produto	id_empresa	sku	Interpretação
1	10	PRES-001	Primeiro produto com esse SKU na empresa 10.
2	20	PRES-001	Permitido: o SKU pertence a outra empresa.
3	10	PRES-001	Rejeitado: o par empresa + SKU já existe.

Os registros são ilustrativos. A terceira linha representa uma tentativa rejeitada, não um cadastro válido. A comparação textual desconsidera maiúsculas e acentos conforme a collation do schema.

Coerência entre produto, categoria e empresa

Em categorias, id_categoria já é a chave primária. A restrição adicional sobre id_categoria + id_empresa declara a chave composta usada como referência. Em produtos, a FK composta compara os dois valores em conjunto, na mesma linha de categorias.

Se a categoria 3 pertence à empresa 2, um produto com categoria 3 e empresa 5 é rejeitado, ainda que a empresa 5 exista. A relação direta com empresas verifica sua existência; a relação composta com categorias verifica a correspondência empresarial.

id_produto permanece a referência dos itens quando o SKU é alterado. O modelo não guarda um histórico específico de mudanças do SKU. A mudança do código deve continuar respeitando a unicidade dentro da empresa.

Saldo e alcance do estoque

unidade_estoque inicia em zero e não aceita valores negativos. O modelo considera unidades inteiras. Compras concluídas aumentam o saldo e vendas concluídas o reduzem; essas atualizações dependem da aplicação e devem ocorrer de forma transacional, sem aplicar uma operação duas vezes.

O saldo isolado não fornece rastreabilidade completa. Não há tabelas próprias para inventário, perdas, transferências, lotes ou ajustes auditáveis. Os itens preservam os valores das compras e vendas, mas não definem um método de custeio ou a apuração automática do custo das mercadorias vendidas.

07 • Operações comerciais

operacoes

Registra compras e vendas, o parceiro quando identificado e o usuário responsável.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_operacao	INT • PK	Identificador da compra ou venda.
id_parceiro	INT • FK • opcional	Cliente ou fornecedor, quando identificado.
id_usuario	INT • FK • obrigatório	Usuário responsável pela operação.
tipo	VARCHAR(30) • obrigatório	Natureza comercial, como compra ou venda.
status	VARCHAR(30) • obrigatório	Situação, como pendente, concluída ou cancelada.
ocorrencia	DATETIME • obrigatório	Data e horário da operação.
observacoes	TEXT • opcional	Informações complementares.

operacao_itens

Detalha os produtos, as quantidades e os valores praticados em cada operação.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_operacao	INT • parte da PK • FK	Operação à qual o item pertence.
id_produto	INT • parte da PK • FK	Produto incluído; referencia o identificador numérico, não o SKU.
quantidade	INT • obrigatório	Quantidade inteira negociada; maior que zero.
valor_unitario	DECIMAL(12,2) • obrigatório	Valor aplicado por unidade na operação; não negativo.

Identificação e histórico comercial

A chave primária combina id_operacao e id_produto. O mesmo produto aparece uma única vez por operação, com quantidade consolidada. O subtotal corresponde à quantidade multiplicada pelo valor unitário; o total dos itens é a soma desses subtotais.

valor_unitario registra o valor negociado: em compras, o valor pago por unidade; em vendas, o valor cobrado. Esse histórico é preservado quando o preço atual do produto muda. Não há campos específicos para frete, tributos, descontos ou acréscimos.

Uma operação concluída deve possuir pelo menos um item. A aplicação deve validar a empresa do usuário, dos produtos e do parceiro, quando informado, além da adequação do parceiro como cliente ou fornecedor.

08 • Sessões e movimentos de caixa

caixas

Representa uma sessão de caixa, desde a abertura até o fechamento.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_caixa	INT • PK	Identificador da sessão de caixa.
aberto_por_usuario	INT • FK • obrigatório	Usuário que abriu o caixa; seu cadastro determina a empresa da sessão.
aberto_em	DATETIME • obrigatório	Data e horário da abertura.
valor_abertura	DECIMAL(12,2) • obrigatório	Valor inicial disponível na sessão; não negativo.
fechado_em	DATETIME • opcional	Data e horário do fechamento; ausentes enquanto o caixa estiver aberto.
valor_contado	DECIMAL(12,2) • opcional	Valor efetivamente apurado no fechamento; não negativo quando informado.

operacoes_caixa

Registra movimentos adicionais, como suprimentos e sangrias, e identifica o responsável.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
movimento_id	INT • PK	Identificador do movimento adicional.
id_caixa	INT • FK • obrigatório	Sessão de caixa movimentada.
id_usuario	INT • FK • obrigatório	Usuário responsável.
tipo	VARCHAR(30) • obrigatório	Natureza do movimento; determina entrada ou saída.
valor	DECIMAL(12,2) • obrigatório	Valor positivo da movimentação.
ocorrencia	DATETIME • obrigatório	Data e horário do movimento.
descricao	TEXT • opcional	Motivo ou informação complementar.

Enquanto o caixa estiver aberto, fechado_em e valor_contado são nulos. No fechamento, ambos são preenchidos; a data não pode anteceder a abertura. Essa coerência é exigida por CHECK. Não há campo específico para o usuário que realizou o fechamento.

Pagamentos e recebimentos de títulos são registrados em baixas_financeiras. operacoes_caixa registra os movimentos adicionais; o mesmo evento não deve ser contabilizado nas duas tabelas. O saldo usa os valores relevantes de ambas, com os sinais e meios de pagamento corretos.

A conferência de dinheiro físico deve separar Pix e cartão. A aplicação deve impedir lançamentos em sessões fechadas, validar datas dos lançamentos e coordenar o fechamento com as gravações concorrentes. Essas verificações não são feitas pelo CHECK de caixas.

09 • Títulos e liquidação financeira

titulos_financeiros

Registra valores a pagar ou receber, o vencimento e a origem comercial quando existente.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_titulo	INT • PK	Identificador do título.
id_parceiro	INT • FK • opcional	Parceiro credor ou devedor, quando identificado.
id_empresa	INT • FK • obrigatório	Empresa proprietária do título.
id_operacao	INT • FK • opcional	Operação de origem; ausente em lançamentos manuais.
tipo	VARCHAR(30) • obrigatório	Indica conta a pagar ou a receber.
valor	DECIMAL(12,2) • obrigatório	Valor original do título; positivo.
descricao	VARCHAR(500) • obrigatório	Identificação da obrigação ou do recebimento.
vencimento	DATE • obrigatório	Data prevista para o pagamento ou recebimento.
cancelado	BOOLEAN • obrigatório	Indica cancelamento do título. Valor inicial: falso.

baixas_financeiras

Registra pagamentos ou recebimentos efetivos de um título, inclusive liquidações parciais.

Campo	Tipo / regra	Finalidade
id_baixa	INT • PK	Identificador da baixa.
id_titulo	INT • FK • obrigatório	Título liquidado total ou parcialmente.
id_caixa	INT • FK • obrigatório	Sessão em que a baixa foi registrada.
valor	DECIMAL(12,2) • obrigatório	Valor efetivamente pago ou recebido; positivo.
realizado_em	DATETIME • obrigatório	Data e horário da liquidação.
forma_pagamento	VARCHAR(30) • obrigatório	Meio utilizado, como dinheiro, Pix ou cartão.

O valor do título representa a obrigação original; o valor da baixa representa o que foi efetivamente liquidado. O saldo pendente corresponde ao valor do título menos a soma das baixas válidas. Um título pode existir sem baixas e pode receber várias.

Uma operação pode originar vários títulos, permitindo parcelas com valores e vencimentos próprios. Não há estrutura própria de juros, multas, descontos financeiros ou estornos. A aplicação deve impedir baixas acima do valor devido e baixas em títulos cancelados.

10 • Relações entre as tabelas

As 20 relações diretas abaixo são 1:N. O principal pode existir sem dependentes. Cada dependente referencia um único principal; os vínculos com parceiro em operações e títulos são opcionais. A referência composta do catálogo exige correspondência conjunta dos campos.

Principal (1)	Dependente (N)	Campo(s) do vínculo
empresas	usuarios	id_empresa
cargos	usuarios	id_cargo
empresas	parceiros	id_empresa
parceiros	interacoes	id_parceiro
usuarios	interacoes	id_usuario
empresas	categorias	id_empresa
empresas	produtos	id_empresa
categorias	produtos	id_categoria, id_empresa
parceiros	operacoes	id_parceiro (opcional)
usuarios	operacoes	id_usuario
operacoes	operacao_itens	id_operacao
produtos	operacao_itens	id_produto
usuarios	caixas	aberto_por_usuario → id_usuario
caixas	operacoes_caixa	id_caixa
usuarios	operacoes_caixa	id_usuario
empresas	titulos_financeiros	id_empresa
parceiros	titulos_financeiros	id_parceiro (opcional)
operacoes	titulos_financeiros	id_operacao (opcional)
titulos_financeiros	baixas_financeiras	id_titulo
caixas	baixas_financeiras	id_caixa

Relação de muitos para muitos

Operações e produtos possuem relação N:M, resolvida por operacao_itens. Uma operação contém vários produtos e um produto pode participar de várias operações. O vínculo usa id_produto; SKU não é chave estrangeira nessa tabela.

11 • Regras de integridade e alcance

O que está declarado no banco

O schema define chaves primárias, FKs, campos obrigatórios e opcionais, unicidades simples e compostas e CHECKs. Em produtos, a FK composta garante que produto e categoria pertençam à mesma empresa. Em títulos financeiros, id_empresa é obrigatório e identifica a empresa proprietária.

São únicos globalmente os identificadores primários, o CNPJ das empresas, o e-mail dos usuários e o nome dos cargos. São únicos por empresa os e-mails e documentos de parceiros, os nomes de categorias e os SKUs. O par categoria + empresa é uma chave auxiliar referenciada. Telefones e hashes de senha não são únicos.

Separação de empresas e controle de acesso

A aplicação deve validar a empresa dos registros relacionados em interações, operações, itens, movimentos, títulos e baixas. Parceiros são opcionais em operações e títulos; quando informados, devem pertencer à mesma empresa. Em títulos vinculados a operações, as empresas devem corresponder e, se ambos tiverem parceiro, a referência também deve ser a mesma.

As consultas devem usar a empresa obtida da autenticação validada no servidor. Ao gravar, é necessário conferir novamente os IDs recebidos e as permissões. As FKs verificam relações entre registros; não filtram os resultados das consultas nem autorizam o acesso dos usuários.

Consistência operacional

Conclusão da operação, alteração do estoque e geração de títulos devem ser coordenadas em transações. A aplicação deve tratar concorrência para evitar saldo negativo, aplicação duplicada de operações, baixas superiores ao saldo e lançamentos enquanto o caixa está sendo fechado.

Cancelar uma operação exige tratar seus efeitos de estoque e financeiro. Alterar somente o status não os reverte. Títulos com baixas devem ter cancelamento bloqueado no escopo inicial, pois não há estrutura própria de estorno. Tipos, status, canais e formas de pagamento permanecem listas controladas pela aplicação.

Preservação de histórico

Todas as FKs usam RESTRICT na exclusão e na atualização da chave referenciada: havendo dependentes, essas ações são bloqueadas. Isso não impede todas as alterações de conteúdo. Mudanças de empresa em cadastros com histórico devem ser impedidas ou tratadas por procedimento específico. O modelo não inclui inativação geral nem auditoria completa.

Limites da versão

O modelo cobre cadastros, catálogo com SKU por empresa, operações com itens, saldo inteiro de estoque, títulos, baixas e sessões de caixa. Não contempla permissões detalhadas em tabelas próprias, várias empresas por conta, estoque fracionado, lotes, ajustes auditáveis, contas bancárias, estornos, juros, emissão fiscal ou assinatura do SaaS.

Os limites de texto, valores padrão e restrições descritos seguem o schema revisado. Esta documentação é uma especificação do modelo; a execução do SQL e a implementação dos fluxos devem ser verificadas no ambiente do sistema.